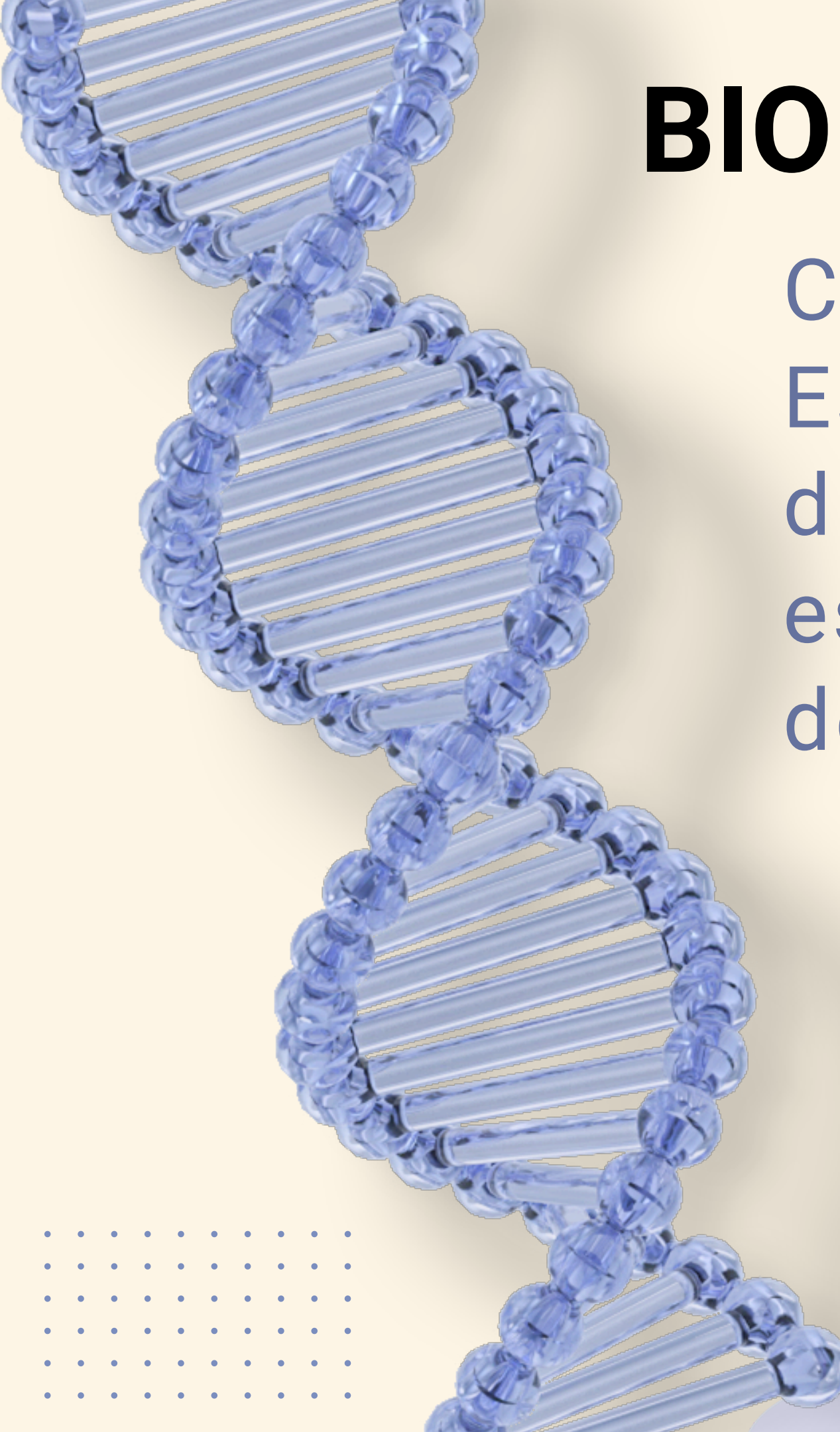
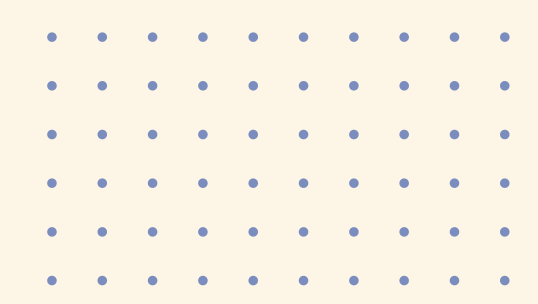


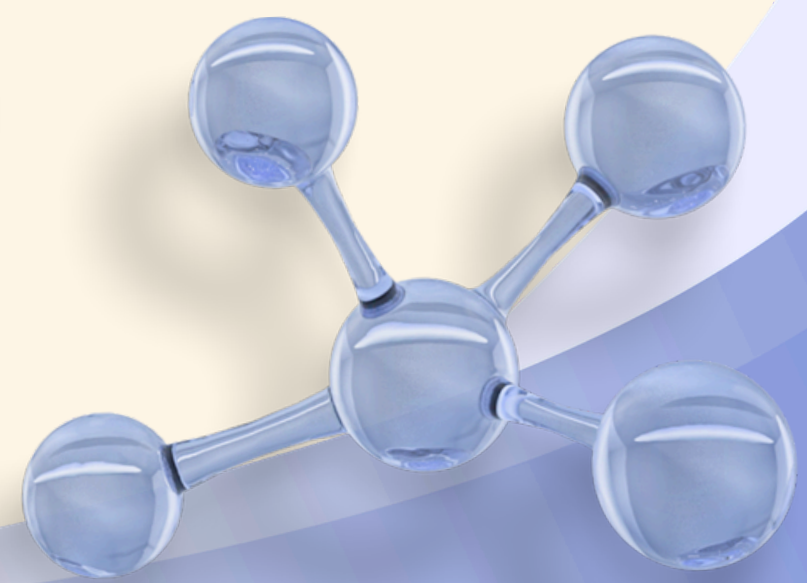


BIORESEARCH



Clasificación de nivel de fatiga en Escala RPE del músculo gastrocnemio durante plié-relevé orientado a estudiantes de ballet para prevención de lesiones mediante señales de EMG

Grupo 9

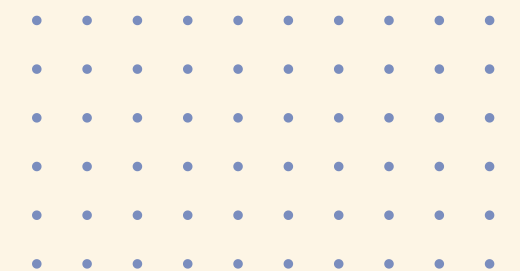
- Ariana Cristina Lozano Reguera
 - Emma Lisbeth Rivera Jara
 - Itzel Miyeko De La Cruz Galvez
 - Renzo William Luna Aliaga
 - Viviana Ninoska Rivera Guillén
- 



INTRODUCCIÓN

Perspectivas:

- ***Pedagógico-Cultural:*** percepción y normalización del dolor
- ***Biomecánica:*** demanda, repetición y factores de riesgo
- ***Epidemiológica:*** frecuencia y persistencia de las lesiones (corto y largo plazo)



UNA ALTA DEMANDA FÍSICA CON RIESGO DE LESIÓN



Pedagógico-Cultural

El dolor puede normalizarse

El esfuerzo y el dolor pueden interpretarse como señales de dedicación y perseverancia.

Valles Pow
Sang (2022)



Biomecánica

Repetición +sobreuso +recuperación insuficiente

Factores asociados al riesgo de lesión.

Lu et al. (2026)

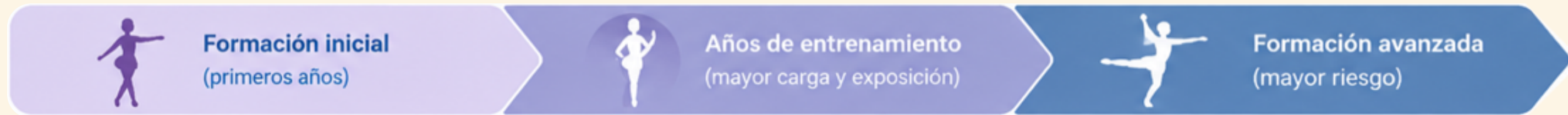


Epidemiología

Las lesiones son frecuentes

- 0,97 / 1 000 h → amateurs
- 1,24 / 1 000 h → profesionales
- 66–91 % → extremidades inferiores

Smith et al. (2015)



Ekegren, Quested & Brodrick (2014)

Estudio prospectivo en 266 bailarines preprofesionales (15–19 años, 3 escuelas de ballet de élite).



presentó al menos una lesión durante el periodo estudiado.



1,42
lesiones por bailarín.



El riesgo y la tasa de lesión aumentaron a medida que avanzaban los años de formación.



Las fracturas por estrés y las lesiones de rodilla se asociaron con mayor pérdida de tiempo de participación.

Critchley et al. (2022)

Estudio de cohorte prospectivo durante 5 años en 452 bailarines preprofesionales (11–20 años).



Prevalencia anual de lesiones:

32,1%

pérdida de tiempo de participación

hasta

67,4%

todas las molestias



El tobillo fue la localización más reportada.

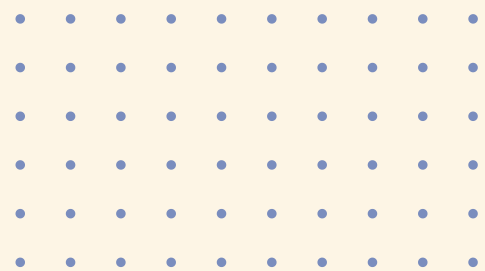


Las tasas y la prevalencia se mantuvieron elevadas durante los 5 años de seguimiento.

¿QUÉ OCURRE DURANTE LA FORMACIÓN?

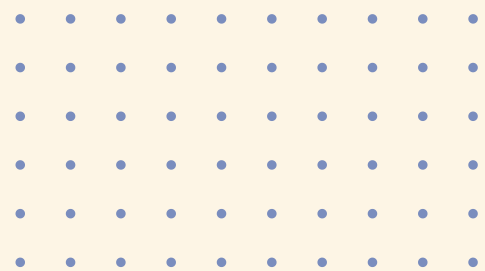
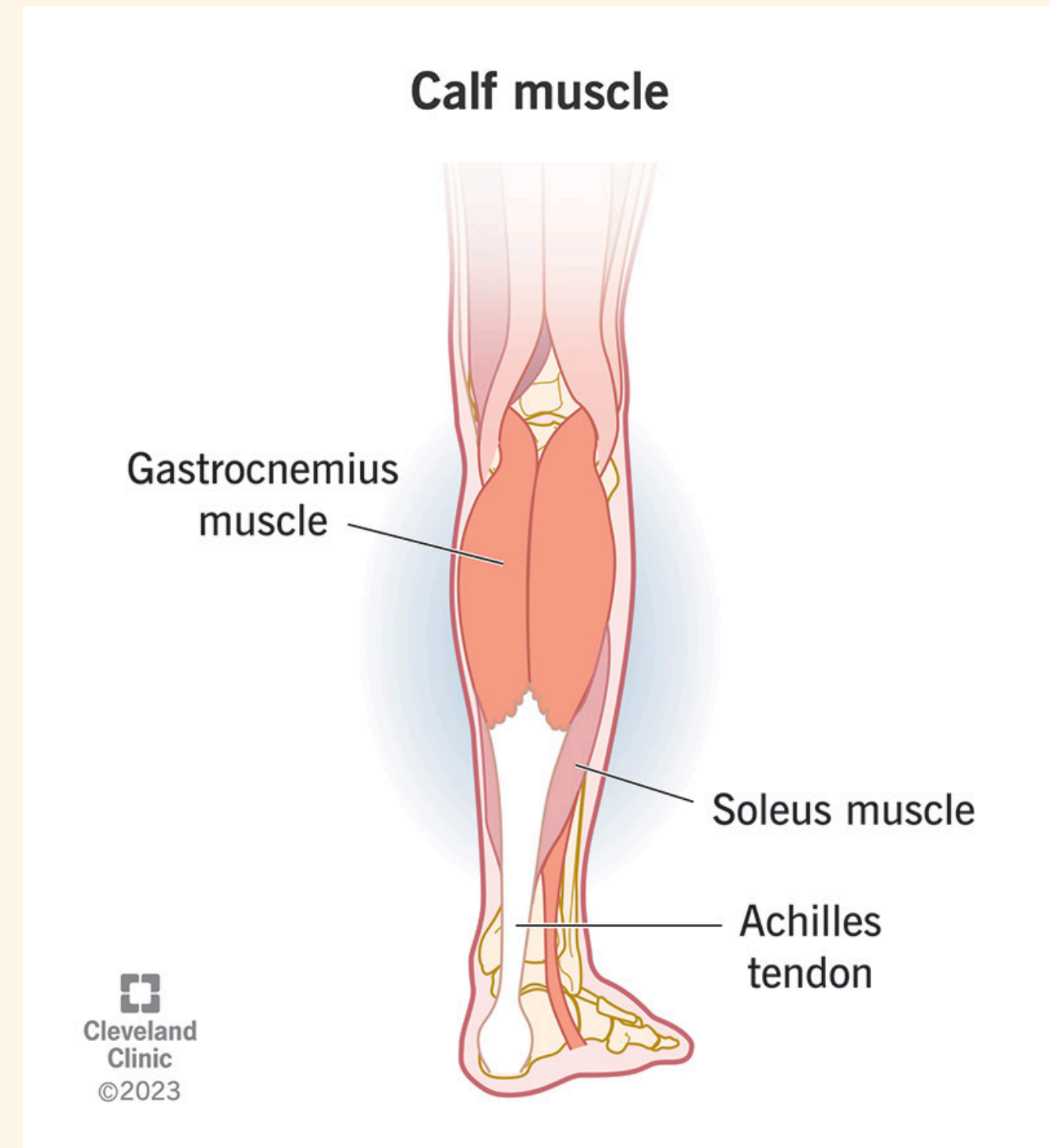
PLIÉ - RELEVÉ

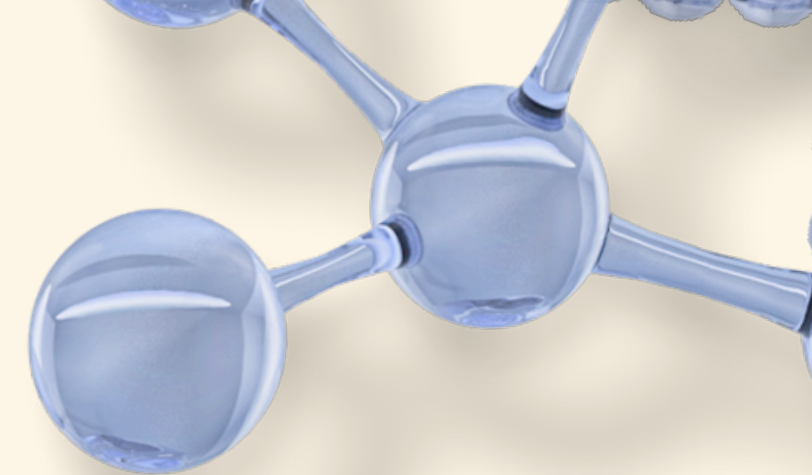
- **Base Técnica Fundamental:**
Movimiento recurrente y pilar del ballet que exige alto control postural en media punta.
- **Alteración por fatiga muscular:**
Reduce la velocidad del centro de masa y disminuye la movilidad del tobillo (Lin et al.)
- **Riesgo de Lesión por compensación:**
Provoca desplazamientos compensatorios en cadera y tronco al perder estabilidad.



MÚSCULO GASTROCNEMIO

- **Motor Principal de la flexión plantar:** Soporta la carga del cuerpo durante el relevé en primera posición (Massó et al).
- **Sensibilidad registrable por sEMG:** Presenta cambios electromiográficos significativos y medibles durante el movimiento (Kim & Kim).
- **Correlación directa con la RPE:** Permite vincular la señal eléctrica objetiva con la percepción subjetiva de la fatiga de la persona que practica el ballet.



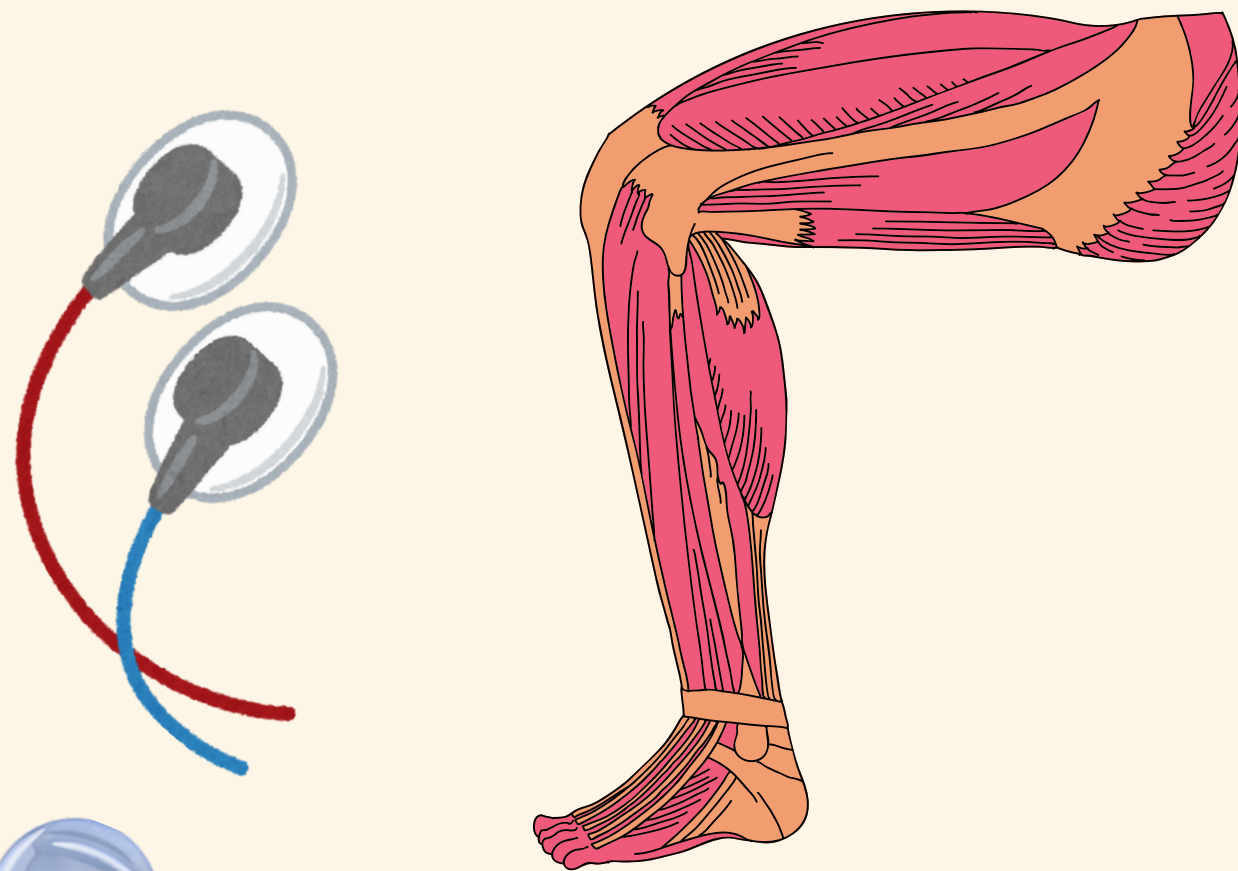


PROPUESTA DE SOLUCION



JUSTIFICACIÓN BIOMECÁNICA:

¿Por qué usar señales EMG?



- La observación visual y la autopercepción no bastan; las adaptaciones del gastrocnemio ocurren a nivel interno y a una velocidad imperceptible.
- La electromiografía (EMG) actúa como una prueba fisiológica directa que cuantifica la contracción real del músculo.
- **Sustento científico:** Validado por Massó et al. y Erdman et al. para detectar el esfuerzo y compensaciones invisibles a simple vista.

JUSTIFICACIÓN BIOMECÁNICA:

Procesamiento y Validez de la Señal EMG

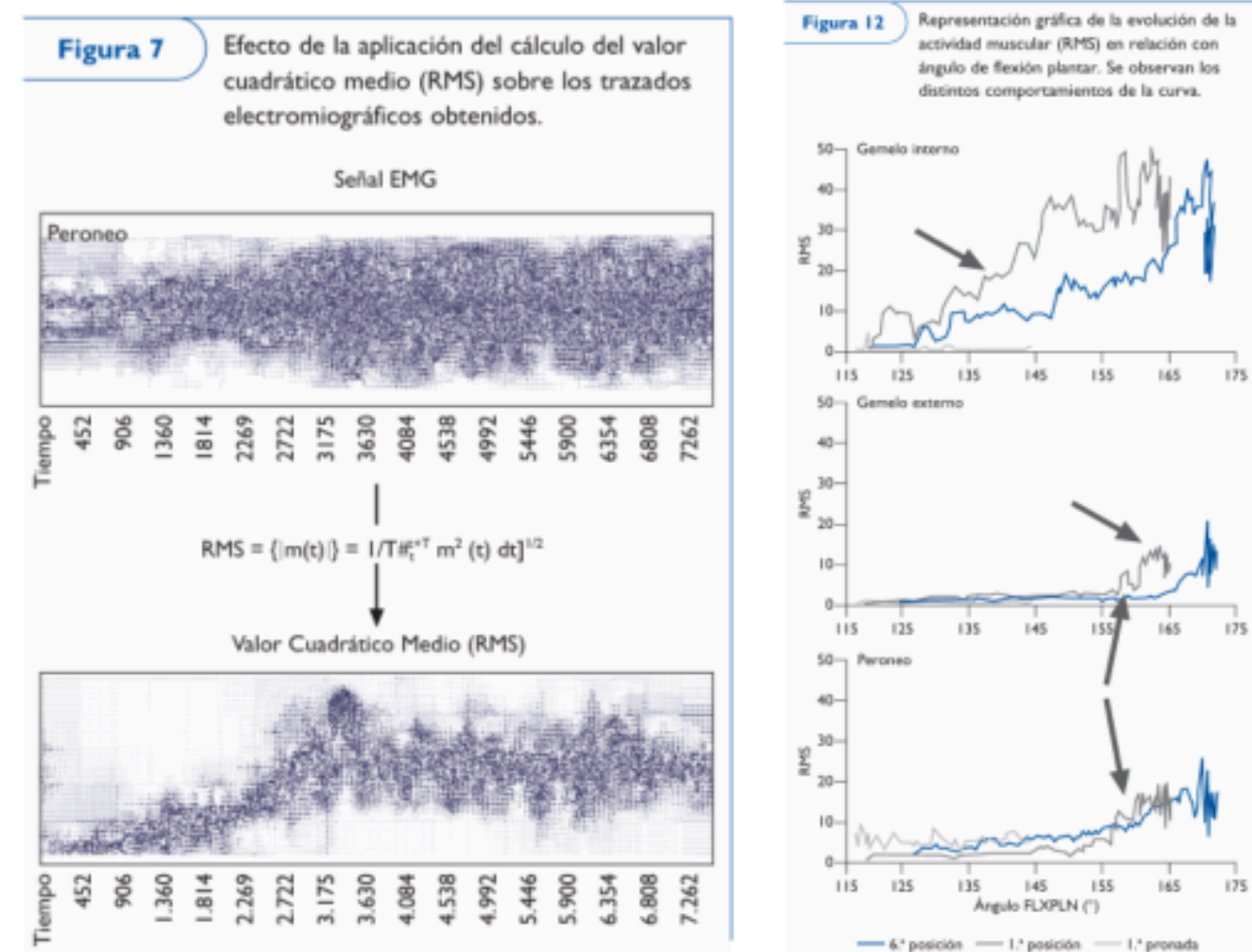
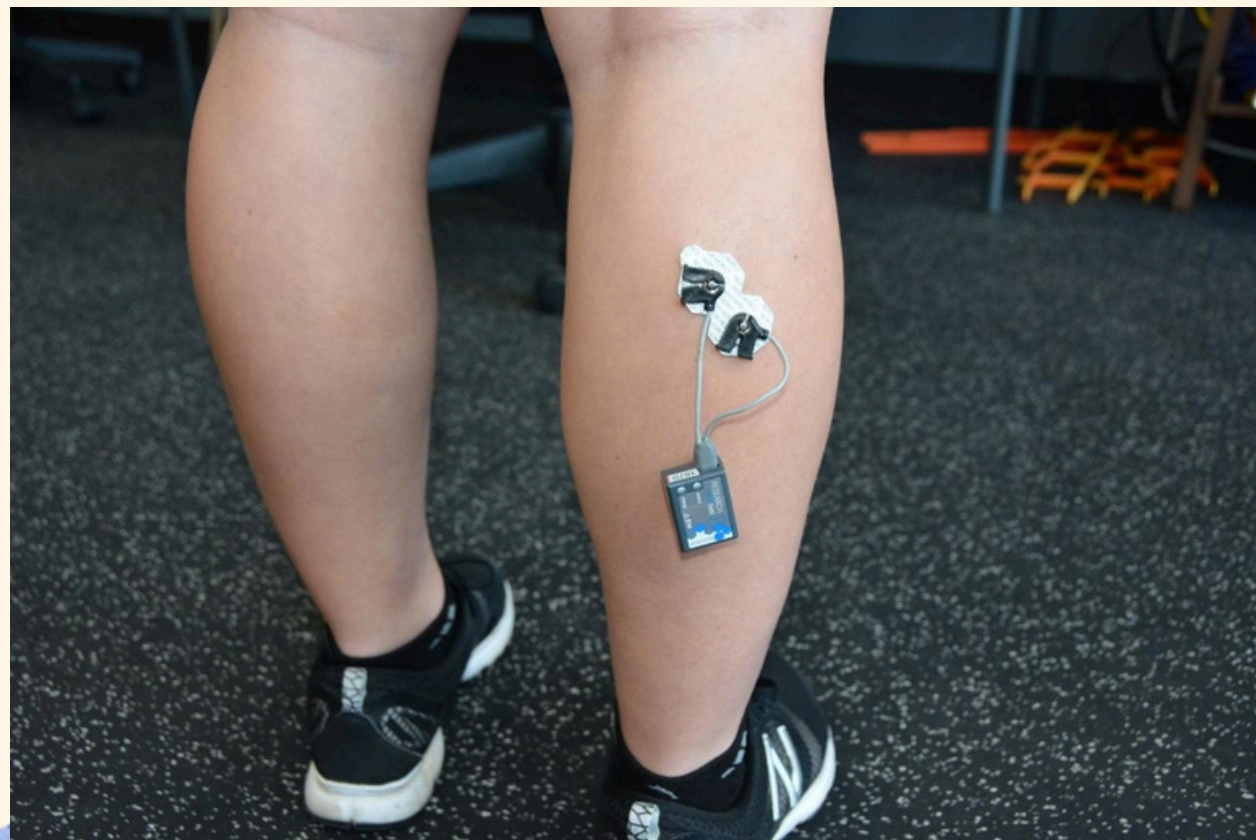


Figura 1. Procesamiento de señal electromiográfica (RMS) y curvas de activación muscular del gastrocnemio durante el relevé (Massó et al.).

- Metodología estándar: Uso de electrodos, filtrado de alta frecuencia y cálculo RMS para medir la energía del gastrocnemio.
- Puente tecnológico: Valida el uso de dispositivos portátiles como BITalino de forma limpia y no invasiva.
- Sensibilidad técnica: La señal refleja variaciones reales según la posición (ej. primera vs. sexta) y errores como la pronación.

JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

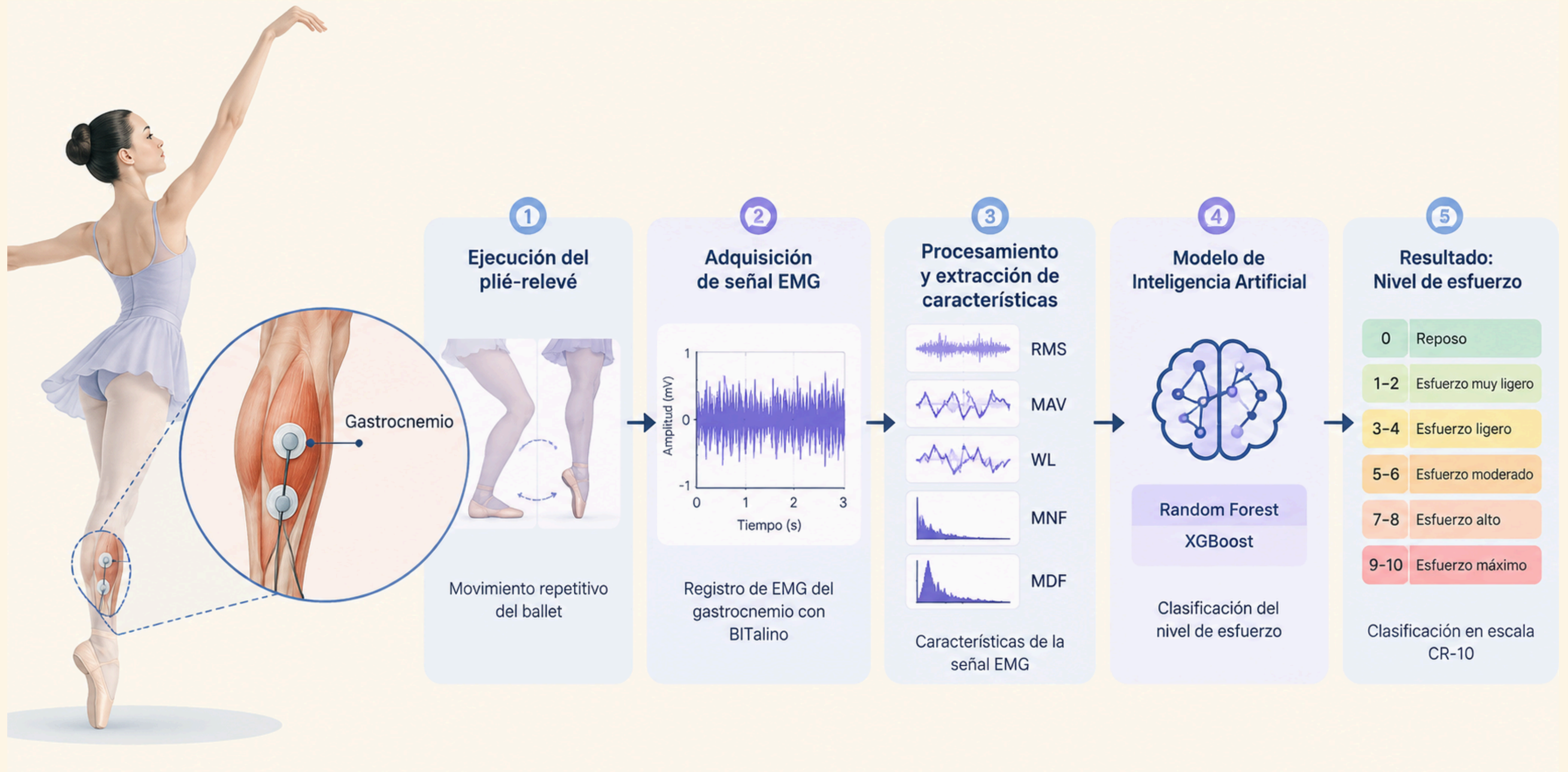
Validad del uso de señales EMG e Inteligencia Artificial

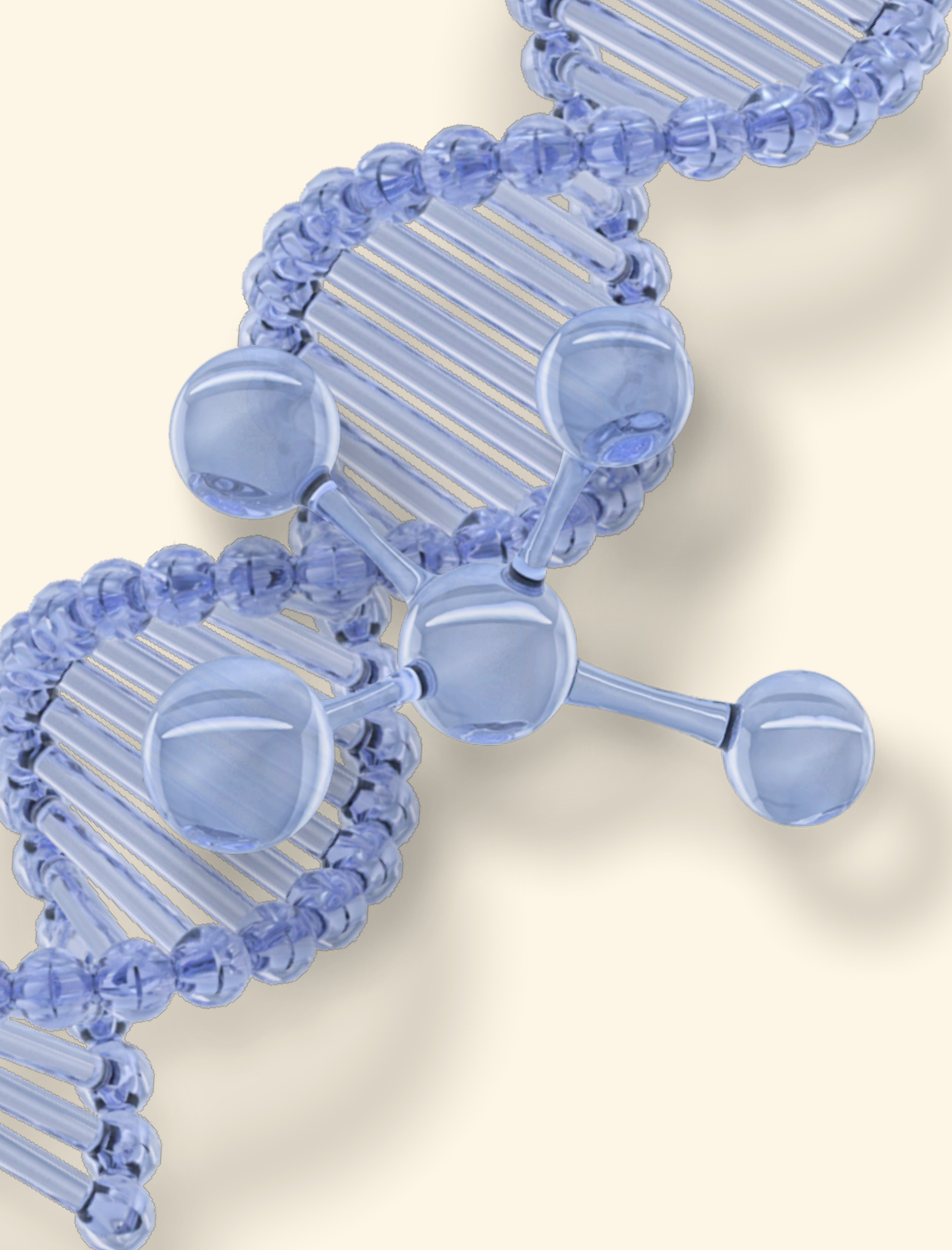


- IA aplicada a EMG: modelos como Random Forest y XGBoost permiten analizar múltiples variables y relaciones no lineales presentes en señales biomédicas.
- Evidencia experimental: estudios recientes han utilizado RF y XGBoost con EMG para estimar o clasificar niveles de fatiga percibida, demostrando la viabilidad del enfoque.
- Evidencia biomecánica: una revisión sistemática PRISMA 2020 en cuatro bases de datos encontró utilidad de herramientas biomecánicas para evaluar riesgo de lesión y retorno al deporte.
- Aplicación al ballet: aunque la evidencia no sea específica de ballet, respalda la viabilidad metodológica de combinar señales biomédicas y IA como herramienta de apoyo a la prevención.

JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

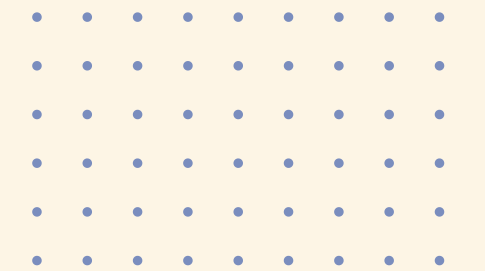
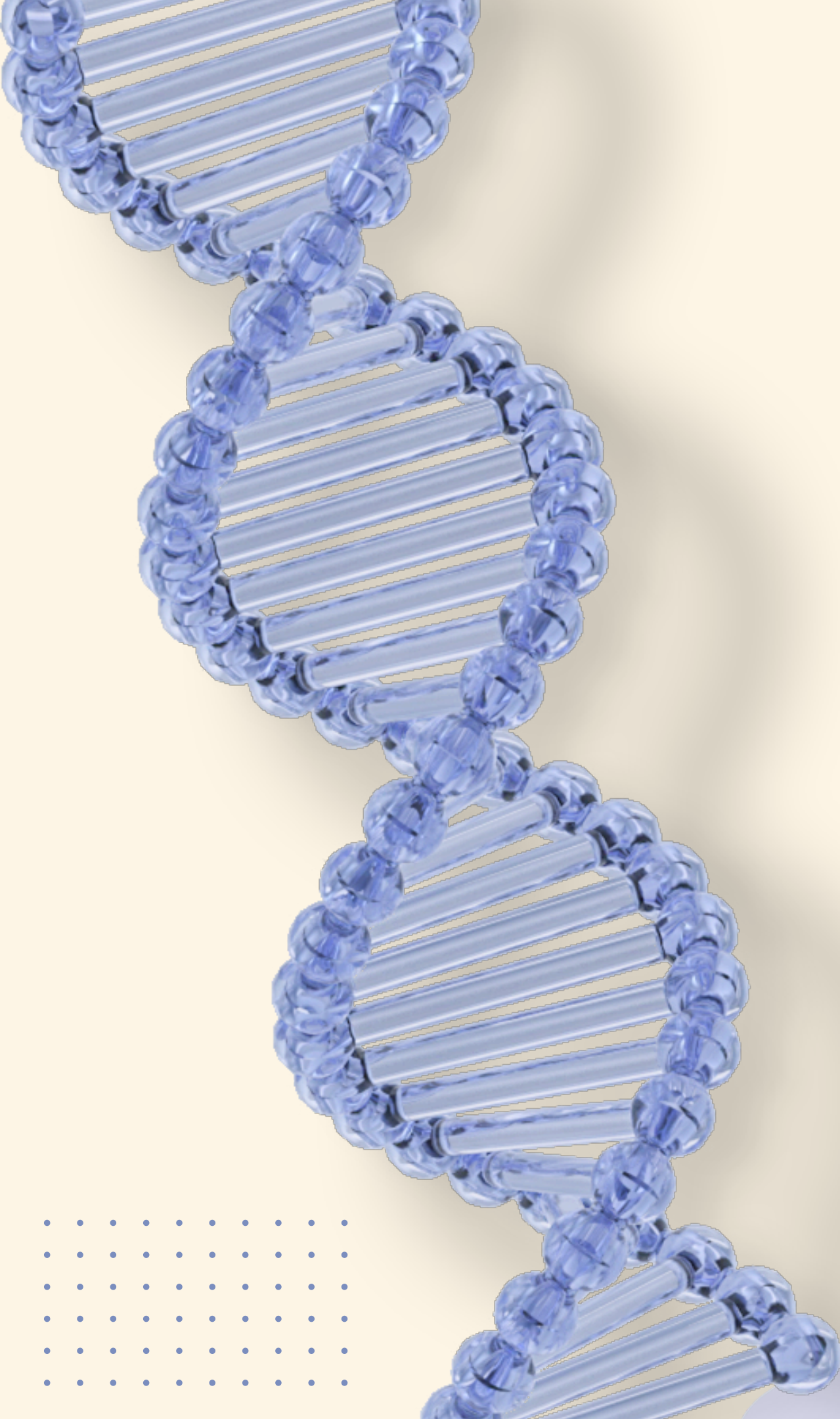
Integración de señales biomédicas e Inteligencia Artificial





BIBLIOGRAFÍA

- [1] R. M. Valles Pow Sang, «La apología del dolor dentro de la práctica pedagógica y su influencia en la salud del cuerpo de los estudiantes de danza en América durante las últimas décadas», Repositorio Pontificia Universidad Católica del Perú – Facultad Artes Escénicas. Accedido: 24 de septiembre de 2026. [En línea]. Disponible en: <https://tesis.pucp.edu.pe/items/546f879e-5df3-4713-a540-c9dc998dc2cf>
- [2] A. Lu, V. Dande, O. Viswanath, y L. Ganti, «Biomechanics and Injury Risk in Dance: A Bibliometric Analysis», Orthop Rev (Pavia), vol. 18, p. 167317, ago. 2026, doi: 10.52965/001c.167317.
- [3] P. J. Smith, B. J. Gerrie, K. E. Varner, P. C. McCulloch, D. M. Lintner, y J. D. Harris, «Incidence and Prevalence of Musculoskeletal Injury in Ballet», Orthopaedic Journal of Sports Medicine, vol. 3, n.º 7, jul. 2015, doi: 10.1177/2325967115592621.
- [4] C. L. Ekegren, R. Quested, y A. Brodrick, «Injuries in Pre-Professional Ballet Dancers: Incidence, Characteristics and Consequences», Journal of Science and Medicine in Sport, vol. 17, n.º 3, pp. 271–275, may 2014, doi: 10.1016/j.jsams.2013.07.013.
- [5] M. L. Critchley, R. Ferber, K. Pasanen, y S. J. Kenny, «Injury Epidemiology in Pre-Professional Ballet Dancers: A 5-Year Prospective Cohort Study», Physical Therapy in Sport, vol. 58, n.º 3, pp. 93–99, oct. 2022, doi: 10.1016/j.ptsp.2022.10.001.
- [6] C.-F. Lin, W.-C. Lee, Y.-A. Chen, and B.-J. Hsue, “Fatigue-induced changes in movement pattern and muscle activity during ballet releve on demi-pointe” Journal of Applied Biomechanics, vol. 32, no. 4, pp. 350–358, 2016, doi: 10.1123/jab.2014-0263
- [7] M.-J. Kim and J.-H. Kim, “Comparison of lower limb muscle activation with ballet movements (releve and demi-plie) and general movements (heel rise and squat) in healthy adults” Journal of Physical Therapy Science, vol. 28, no. 1, pp. 223–226, 2016, doi: 10.1589/jpts.28.223
- [8] N. Massó et al., “Study of Muscle Activity during Relevé in First and Sixth Positions,” Journal of Dance Medicine & Science, vol. 8, no. 4, pp. 101–107, 2004, doi: 10.1177/1089313X0400800401
- [9] Erdman, A. L., Ulman, S., Dabis, J., Miller, S. M., Jones, J. C., Ellis, H. B., & Chung, J. S. (2023). Biomechanical comparison of pediatric female ballet dancers with and without pain. Journal of Women's Sports Medicine, 2769–4895.
- [10] L. Chen et al., “Application of Surface Electromyography in Exercise Fatigue: A Review,” BioMed Research International, 2022.
- [11] A. Phinyomark et al., “EMG feature evaluation for muscle fatigue detection,” [puedes utilizarlo como referencia para las características de EMG].
- [12] Y. Chen et al., “Information fusion and multi-classifier system for miner fatigue recognition in plateau environments based on electrocardiography and electromyography signals,” BMC Public Health, 2021.



THANK YOU

Questions & Discussion

